Пока учёные ищут окружности: Парадигма IT3 и объединение космологии

Геометрический и термодинамический синтез

Виктор Логвинович
Магистр физико-математических наук
Независимый исследователь в области космологических наук
Кобрин, Беларусь

10 апреля 2026 г.

Оглавление

1 Форма пространства: конечная Вселенная **3**

1.1 Почему конечная? 3

1.2 Аналогия с тором 3

1.3 Что говорят данные 4

2 Термодинамический двигатель: энергия без тёмной энергии **5**

2.1 Проблема конечной Вселенной 5

2.2 Механизм стока 5

2.3 Замена тёмной энергии 6

3 Космическая губка: как структура усиливает геометрию **7**

3.1 Войды не пустые 7

3.2 Фактор каналирования 7

3.3 Позднее включение 7

4 Объединение напряжений: почему правы обе стороны **9**

4.1 Напряжение Хаббла: новый взгляд 9

4.2 Сохранение согласованности с CMB 9

4.3 Напряжение S_8 10

5 Что мы предсказываем: помимо окружностей **11**

5.1 Совпадающие окружности — лишь один из тестов 11

5.2 Многовекторная структура теории 11

6 Заключение: геометрия, а не мистика **13**

Предисловие: пока учёные ищут окружности

Более двух десятилетий космологическое сообщество ждёт неопровержимого доказательства конечности Вселенной: парных совпадающих окружностей в реликтовом излучении. Теория элегантна, математика безупречна, но окружности остаются ненайденными. Пока этот поиск продолжается, глубже уже решён другой вопрос: *нужна ли Вселенной бесконечность, чтобы работать?*

Парадигма плоского иррационального тора (IT3) показывает, что нет. Рассматривая Вселенную как конечное многократно связное пространство с определённой геометрической формой, мы можем объяснить аномалию низких мультиполей в реликтовом излучении, снять напряжение Хаббла, заменить тёмную энергию физическим механизмом диссипации и обеспечить бесконечную термодинамическую стабильность. Окружности — прекрасный тест, но не фундамент. Фундамент — это геометрия, поток энергии и крупномасштабная структура. В этой книге мы шаг за шагом разберём этот фундамент простым языком, показывая, как конечная Вселенная не просто выживает, но и развивается.

Глава 1

Форма пространства: конечная Вселенная

1.1 Почему конечная?

Стандартная космология предполагает, что пространство бесконечно и односвязно. Это допущение удобно для расчётов, но оставляет две устойчивые загадки без ответа:

1. **Аномалия низких мультиполей:** Реликтовое излучение показывает меньшие температурные флуктуации на самых больших угловых масштабах, чем ожидается. В бесконечной Вселенной должны существовать волны любой длины. В конечной волны, превышающие размер самого пространства, просто не помещаются.

2. **Напряжение Хаббла:** Измерения ранней Вселенной дают $H_0 \approx 67.4$ км/с/Мпк, тогда как локальные измерения дают $H_0 \approx 73.0$ км/с/Мпк. Если история расширения Вселенной немного отличается от стандартной, оба значения могут быть верны.

1.2 Аналогия с тором

Представьте карту из классической видеоигры. Если вы уходите за правый край, вы появляетесь слева. Если вы улетаете за верхний край, вы появляетесь снизу. Это **тор**. Он конечен, но у него нет краёв. Свет, летящий в одном направлении, в итоге возвращается с противоположной стороны.

Модель IT3 использует трёхмерный тор с длинами сторон (L_x, L_y, L_z). Вместо произвольных соотношений мы фиксируем их иррациональными числами:

$$\frac{L_y}{L_x} = \sqrt{2}, \qquad \frac{L_z}{L_x} = \sqrt{3}.$$

Зачем иррациональные? Потому что рациональные соотношения создают повторяющиеся паттерны, которые могут искусственно выстраивать структуры. Иррацио-

нальные соотношения гарантируют, что траектории в пространстве никогда не совпадут точно, имитируя наблюдаемую случайность, сохраняя при этом конечность пространства.

1.3 Что говорят данные

Когда мы сопоставляем эту топологию с данными Planck, математика строго ограничивает фундаментальный масштаб:

$$L_x = 28.57^{+0.73}_{-0.87} \ .$$

Это не произвольное число. Оно находится ровно на геометрическом пределе: Вселенная достаточно велика, чтобы вместить наблюдаемый горизонт, но достаточно мала, чтобы подавить самые крупные флуктуации реликтового излучения. Модель улучшает согласие с дефицитом квадруполя на $\Delta\chi^2 = -5.33$ и естественно сдвигает предпочтительную постоянную Хаббла вверх, снижая напряжение с локальными измерениями.

Простыми словами: конечная форма отсекает самые длинные волны, и это отсечение вынуждает скорость расширения адаптироваться. Геометрия объясняет то, для чего в стандартной модели требуются новые частицы или тонкая настройка.

Глава 2

Термодинамический двигатель: энергия без тёмной энергии

2.1 Проблема конечной Вселенной

Если Вселенная конечна и заполнена материей, гравитация должна в конечном итоге стянуть всё обратно. Замкнутая Вселенная коллапсирует. Открытая расширяется вечно, но остывает до абсолютного нуля. Стандартная космология обходит это, добавляя космологическую постоянную Λ, но у Λ нет физического механизма, и она приводит к печально известному расхождению вакуумной энергии на 10^{120} порядков.

Конечная топология предлагает другой путь: **дренаж энергии**. Если пространство компактно, энергия, высвобождаемая при формировании структур (слияния галактик, активность чёрных дыр, гравитационные волны), не рассеивается бесконечно. Она интерферирует сама с собой, образуя стоячие волны, которые фокусируются к симметричным точкам в фундаментальной области.

2.2 Механизм стока

Мы моделируем эту фокусировку как макроскопическое отрицательное давление:

$$P_{\text{sink}} = -\kappa\rho_m^2, \qquad \kappa = \eta G L_x^2.$$

Здесь ρ_m — плотность материи, G — гравитационная постоянная, L_x — масштаб топологии, а η — геометрический коэффициент эффективности. Квадратичная зависимость (ρ^2) возникает потому, что инжекция энергии масштабируется с взаимодействиями (слияния, столкновения), которые зависят от квадрата плотности.

Это модифицирует стандартный закон сохранения энергии:

$$\dot{\rho}_m + 3H\rho_m = -\Gamma_{\text{sink}}\rho_m^2, \qquad \Gamma_{\text{sink}} = \eta' \frac{G L_x}{c}.$$

Простыми словами: по мере расширения Вселенной материя разбавляется обычным

образом, но небольшая её часть непрерывно «стекает» в топологический «центр». Этот сток действует как отрицательное давление, расталкивая пространство.

2.3 Замена тёмной энергии

Когда мы подставляем это в уравнения Эйнштейна, член стока генерирует эффективный космологический параметр:

$$\Lambda_{\text{eff}} = \frac{8\pi G\kappa\langle\rho^2\rangle}{c^2}.$$

В отличие от истинной постоянной, Λ_{eff} эволюционирует вместе с плотностью. В ранней Вселенной он ничтожен. По мере формирования структур и падения ρ_m сток постепенно доминирует, обуславливая наблюдаемое ускоренное расширение. Численное интегрирование показывает, что Вселенная избегает как Большого сжатия, так и тепловой смерти. Она переходит в стабильное неравновесное состояние. Поле тёмной энергии не нужно. Только геометрия и диссипация.

Глава 3

Космическая губка: как структура усиливает геометрию

3.1 Войды не пустые

Обзоры галактик показывают, что $\sim 75\%$ объёма космоса занято войдами, соединёнными тонкими филаментами. Это не случайный шум; это перколяционная сеть с фрактальной размерностью $D_f \approx 2.6$. В рамках IT3 эта сеть функциональна. Она действует как волновод с низким сопротивлением для релятивистских носителей энергии.

3.2 Фактор каналирования

Мы количественно оцениваем усиление с помощью теории перколяции:

$$\xi(\phi) = \left(\frac{\phi}{1-\phi}\right)^{\alpha}, \qquad \alpha \approx 1.2,$$

где ϕ — доля войдов. Сегодня $\phi_0 \approx 0.75$, что даёт $\xi_0 \approx 3.8$. Это означает, что структура губки умножает эффективность стока почти в четыре раза. Ключевой момент: $\xi(\phi) \to 0$ в ранней однородной Вселенной, поэтому механизм остаётся спящим до тех пор, пока не сформируется крупномасштабная структура.

3.3 Позднее включение

Пористость эволюционирует логистически:

$$\phi(z) = \frac{\phi_0}{1 + \exp[(z - z_{\rm perc})/\Delta z]}, \quad z_{\rm perc} \approx 1.0.$$

Это создаёт функцию активации, которая включается примерно при $z \lesssim 1$. До этого Вселенная расширяется как стандартная ΛCDM. После этого губка эффективно

каналирует энергию, повышая локальную скорость расширения. Это время не подогнано вручную; это прямое следствие момента перколяции войдов.

Глава 4

Объединение напряжений: почему правы обе стороны

4.1 Напряжение Хаббла: новый взгляд

Зонды ранней Вселенной (CMB) измеряют расширение, экстраполируя данные от $z \approx 1100$ при предположении постоянной Λ. Они видят базовую скорость: $H_0^{\text{early}} \approx 67.4$ км/с/Мпк. Локальные зонды (сверхновые, цефеиды) измеряют расширение при $z < 0.1$, глубоко внутри режима активной губки. Они видят усиленную скорость: $H_0^{\text{local}} \approx 73.0$ км/с/Мпк.

Обе правы. Они измеряют одну и ту же Вселенную в разных топологических фазах.

4.2 Сохранение согласованности с CMB

Естественный вопрос: если локальная скорость расширения меняется, не ломает ли это акустические пики CMB? Нет. Угловое диаметровое расстояние до поверхности последнего рассеяния — это интеграл:

$$D_A(z_*) = \frac{c}{1+z_*} \int_0^{z_*} \frac{dz}{H(z)}.$$

Поскольку губка активируется только при $z \lesssim 1$, интеграл определяется физикой ранней Вселенной, где $H(z)$ совпадает с ΛCDM. Поздняя модификация вносит менее 1% в полное расстояние. Акустический масштаб остаётся нетронутым. Напряжение исчезает не из-за изменения ранней физики, а благодаря пониманию того, что поздняя физика зависит от фазы структуры.

4.3 Напряжение S_8

Тот же механизм стока вводит дополнительное трение в рост возмущений плотности. Модифицированное уравнение роста принимает вид:

$$\ddot{\delta} + (2H + \Gamma_{\text{sink}}^{\text{eff}} \bar{\rho}_m)\dot{\delta} = [4\pi G \bar{\rho}_m + \dots]\delta.$$

Дополнительное трение подавляет формирование структур примерно на 10% при $z = 0$, приводя предсказанный S_8 в согласие с обзорами слабого линзирования. Опять же, никаких новых частиц. Только управляемая топологией диссипация, воздействующая на рост структур.

Глава 5

Что мы предсказываем: помимо окружностей

5.1 Совпадающие окружности — лишь один из тестов

Парадигма IT3 предсказывает парные совпадающие окружности в CMB с угловыми радиусами $\alpha \approx 30°$–$60°$. Их обнаружение было бы впечатляющим. Их отсутствие не опровергло бы всю теорию, потому что модель делает множество независимых предсказаний:

1. **Зависящая от красного смещения $H_0(z)$:** Выводимое H_0 должно монотонно расти при $z < 1$, отслеживая активацию губки.
2. **Усиленный эффект Сакса–Вольфа в сверхвойдах:** Топологический поток энергии должен давать $\Delta T/T \sim 10^{-6}$ в войдах с $R > 100$ Мпк, что примерно вдвое превышает предсказание ΛCDM.
3. **Подавление размера войдов:** Модифицированная поддержка давления должна снизить количество войдов с $R > 50$ Мпк примерно на 15%.
4. **Анизотропия локального H_0:** Выравнивание филаментов должно индуцировать дипольную анизотропию $\sim 1\%$ в локальных измерениях расширения.
5. **Подавление тензорных мод:** Топологическое трение должно удерживать тензорно-скалярное отношение $r < 0.01$, что согласуется с текущими пределами BICEP/Keck.

5.2 Многовекторная структура теории

Наука продвигается вперёд не ожиданием одного чудесного наблюдения, а построением сетей проверяемых предсказаний. IT3 предоставляет такую сеть. Если най-

дут окружности — топология подтверждена. Если в войдах появятся аномалии Сакса–Вольфа — губка подтверждена. Если $H_0(z)$ эволюционирует как предсказано — позднее включение подтверждено. Теория стоит или падает на согласованности целого, а не на обнаружении одного признака.

Глава 6

Заключение: геометрия, а не мистика

Современная космология десятилетиями добавляла невидимые компоненты, чтобы сохранить допущение: пространство бесконечно. Парадигма IT3 задаёт более простой вопрос: *что если пространство конечно, и мы просто забыли учесть, как энергия течёт в замкнутой форме?*

Ответ согласован:

- **Форма** отсекает длинные волны, объясняя аномалию низких мультиполей.
- **Поток** отводит энергию в топологические пучности, заменяя тёмную энергию.
- **Структура** каналирует этот поток через войды, активируя ускорение и подавляя избыточное кластеризование.

Никаких новых частиц. Никакой тонкой настройки. Никакой мультивселенной. Только геометрия конечного тора, термодинамика диссипации и наблюдаемое губчатое распределение материи. Совпадающие окружности остаются прекрасной целью для будущих экспериментов с CMB. Но пока учёные ищут их, математика уже работает. Напряжения исчезают. Вселенная стабилизируется. Элементы пазла складываются.

Следующее поколение обзоров — CMB-S4, Euclid, DESI Year 5, LSST — решительно проверит эти предсказания. Если данные совпадут, космология перейдёт от парадигмы невидимых субстанций к парадигме видимой геометрии. Если нет — модель будет уточнена или заменена. Так и работает наука. Но на данный момент теоретический аппарат завершён, самосогласован и готов к тому, чтобы звёзды вынесли свой вердикт.

Литература

[Arnold & Avez(1968)] Arnold V. I., Avez A., 1968, Ergodic Problems of Classical Mechanics. Benjamin

[Cornish et al.(2004)] Cornish N. J., et al., 2004, Classical and Quantum Gravity, 21, S67

[Logvinovich(2026a)] Logvinovich V., 2026a, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19431323 (Статья I)

[Logvinovich(2026b)] Logvinovich V., 2026b, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19473353 (Статья II)

[Logvinovich(2026c)] Logvinovich V., 2026c, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19479551 (Статья III)

[Logvinovich(2026d)] Logvinovich V., 2026d, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19489307 (Статья IV)

[Pan et al.(2012)] Pan D. C., et al., 2012, MNRAS, 421, 926

[Planck Collaboration(2020)] Planck Collaboration, 2020, A&A, 641, A6

[Riess et al.(2024)] Riess A. G., et al., 2024, ApJL, 934, L7